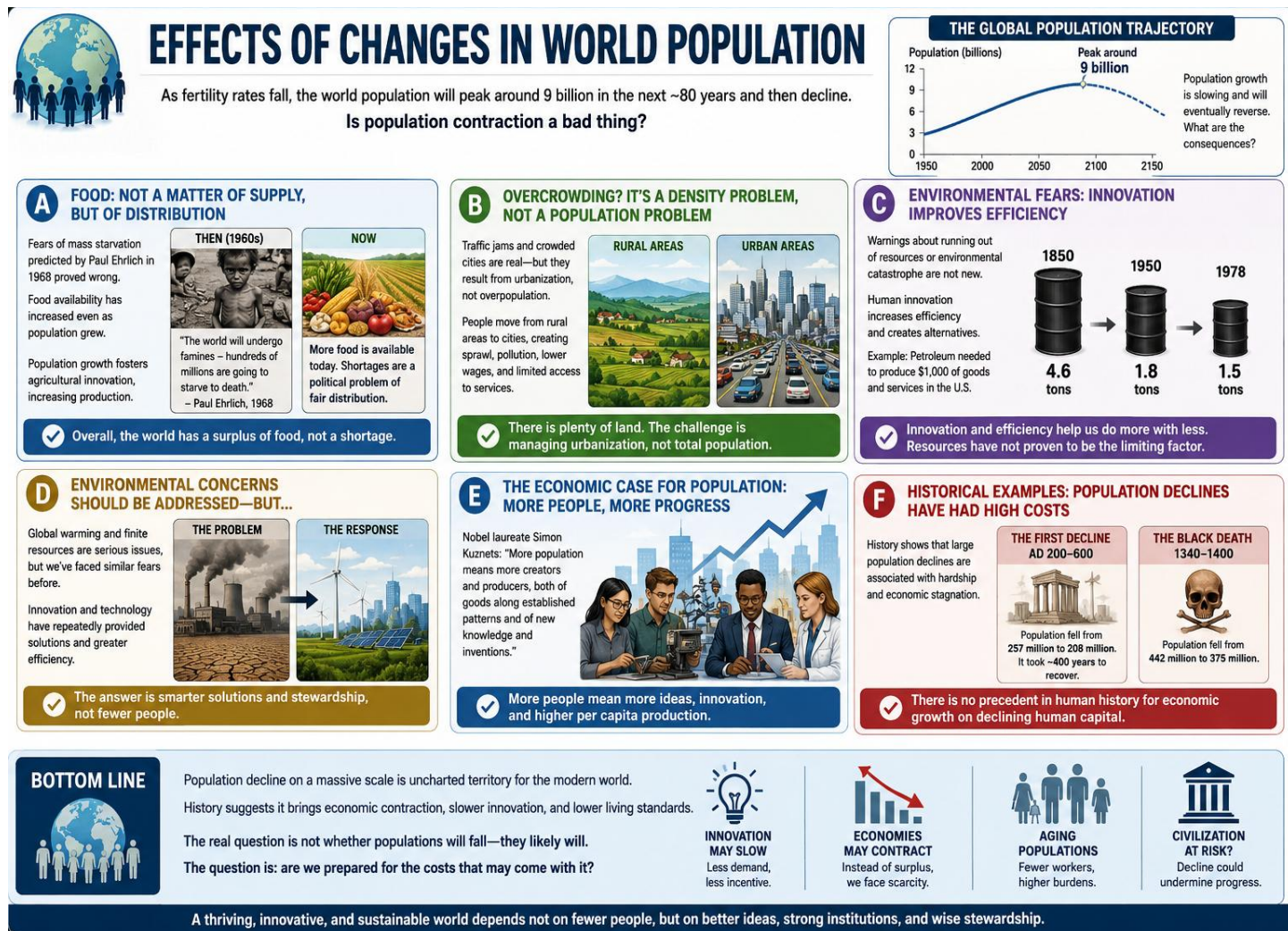




B. Let's start with food. The worry about mass starvation is a remnant of Paul Ehrlich's 1968 book *The Population Bomb*. Ehrlich, Professor of Population Studies in the department of Biological Sciences at Stanford University in California, wrote that in the face of expanding populations, 'the world will undergo famines - hundreds of millions of people are going to starve to death.' As Ehrlich himself now admits, this prediction proved faulty. Instead, the availability of food has greatly increased, even with a growing population. Demographer Philip Longman notes that food shortages have become 'a political problem, related to fair distribution, not an issue of inadequate supply'. How did this happen? In 1965, Danish economist Ester Boserup proposed that population increase fosters agricultural innovation, which in turn increases production. Her theories have been borne out by events, which show that some areas of the world may lack sufficient supplies while the world has an overall surplus.

C. What about overcrowding? Everywhere you go today, you find traffic jams and sprawl, with people packed into crowded places. But this is a problem of density, not population. There's plenty of land available out there. The problem is that people who used to live in the rural areas have relocated to cities. This massive migration into cities has caused urbanization, which is different from overpopulation, and the problems associated with this include air pollution, lower wages, and limited access to healthcare and educational opportunities.

D. Environmental concerns are more interesting, but such end-of-the-world warnings are not new. Global warming and the fact that the Earth has only finite amounts of natural resources that we will surely deplete, are the two main concerns of environmentalists. This, too, is an argument we have heard before. As Massimo Livi-Bacci, Professor of Demography at the University of Florence, Italy, explains in his *Concise History of World Population*, more than 100 years ago economists 'feared that coal supplies would be exhausted, and about 30 years ago the Club of Rome made similar predictions regarding other natural resources'. Instead, innovation stepped in to provide greater efficiency. For instance, in the America of 1850, you needed an average of 4.6 tons of petroleum equivalent to produce \$1,000 of goods and services. By 1950, you needed only 1.8 tons, and by 1978, 1.5 tons.

E. This leaves us with the economy. In 1971, Simon Smith Kuznets won the Nobel Prize in Economics for his theory of 'tested knowledge'. Kuznets explained, 'More population means more creators and producers, both of goods along established production patterns and of new knowledge and inventions.' Kuznets was codifying what others had noticed before. Political economist Adam Smith remarked that 'the most decisive mark of the prosperity of any country is the increase of the number of its inhabitants.' As Livi-Bacci observes, 'All things being equal, population increase is followed by increased per capita production.' So the proposed 'benefits' of population decline are, at the very least, suspect. In addition, there are worrying potential costs of population decline. Of course, this worry is theoretical because we've never seen population decline on the massive scale that's coming our way. Or rather, we've never seen it in the modern world.

F. There are, however, two historical examples. Between 400 BC and AD 1, world population increased from about 153 million to 252 million. For the next 200 years, growth slowed almost to a halt. Then, between AD 200 and AD 600, the population shrank from 257 million to 208 million. It took an additional 400 years for the population to recover to the level it had attained in AD 1. The other drop in population occurred between 1340 and 1400, when the Black Death, one of the most deadly pandemics in human history, ravaged the world. Global population fell from 442 million to 375 million. Neither of these drops was a particularly pleasant period in human history. Or, as Canadian journalist Mark Steyn notes in *America Alone*, 'There is no precedent in human history for economic growth on declining human capital.' It is impossible to anticipate with certainty the effects of

population decline. But there is good reason to believe it will be bad for us. Innovation will suffer as the demand for nearly everything slackens. Instead of producing windfalls of excess supply, economies will probably contract. As Livi-Bacci observes, 'Historically, areas depopulated or in the process of losing population have almost always been characterized by backward economies.' The real question therefore is whether or not falling populations will lead to the demise of civilization as we know it.

Questions 14-19

Reading Passage 2 has six sections, **A-F**.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, **i-viii**, in boxes **14-19** on your answer sheet.

List of Headings

- i** Do we have sufficient resources to feed the human population?-B
- ii** Will population increase pose disaster for our supply of raw materials?-D
- iii** Would population decline benefit the world?
- iv** Is disease a key factor?
- v** Is population decrease good for productivity?
- vi** What is the impact of population movement?-C
- vii** What can past events tell us about the effects of population decline?--F
- viii** What can our governments do to guarantee supplies of food and resources?

- 14.** Section A →
- 15.** Section B →
- 16.** Section C →
- 17.** Section D →
- 18.** Section E →
- 19.** Section F →

Questions 20-22

Complete the sentences below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **20-22** on your answer sheet.

- 20.** Boserup's ideas explain why overall, the world can have a food while some areas do not have enough.
- 21.** In the last 100 years or so, has led to a more efficient use of resources.
- 22.** Adam Smith argued that a country's is caused by a growth in population.

Questions 23 and 24

Choose **TWO** letters, **A-E**.

Write the correct letters in boxes **23** and **24** on your answer sheet.

Which **TWO** of the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 2?

- A.** The availability of food is greater now than previously.

- B. A decrease in population will lead to a higher standard of education.
- C. Smaller populations result in higher wages.
- D. Cities will become overcrowded if they are unsuitably located.
- E. People have moved from rural areas to urban centres.

23.

24.

Questions 25 and 26

Choose **TWO** letters, A-E.

Write the correct letters in boxes **25** and **26** on your answer sheet.

Which **TWO** claims does the writer make about future population decline?

- A. Recovery may take at least 400 years.
- B. It may be caused by disease.
- C. It might mean a decrease in the number of new ideas.
- D. There may be an overabundance of food as a result.
- E. It could result in economies becoming smaller.

25.

26.

Answer:

14. iii

15. i

16. vi

17. ii

18. v

19. vii

20. surplus

21. innovation

22. prosperity

23. A

24. E

25. C

26. E

Questions 14–19 (Matching Headings)

14. Section A → Ans: iii

ব্যাখ্যা: Section A-তে লেখক প্রথমে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন—জনসংখ্যা কমে গেলে তা কি সত্যিই পৃথিবীর জন্য উপকারী হবে? এরপর তিনি ছোট জনসংখ্যার পক্ষে প্রচলিত কয়েকটি যুক্তি (খাদ্য, পরিবেশ, উচ্চ মজুরি, উন্নত জীবনমান) তুলে ধরেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখক বলেন, এসব যুক্তি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে টেকে না।

Location:

শুরু: জনসংখ্যা কমানোর প্রসঙ্গ

শেষ: লেখকের মূল্যায়ন যে এসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়

Keywords: population contraction, smaller populations, benefits, arguments

Tip: Matching Headings-এ সাধারণত অনুচ্ছেদের প্রথম ও শেষ বাক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো থেকেই মূল ধারণা বোঝা যায়।

15. Section B → Ans: i

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদে খাদ্য সংকট নিয়ে প্রচলিত ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, অতীতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হলেও বাস্তবে কৃষি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের কারণে খাদ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তাই মূল বিষয় হলো-বিশ্বের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য রয়েছে কি না।

Location:

শুরু: খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা

শেষ: বিশ্বের সামগ্রিক খাদ্য উদ্বৃত্তের উল্লেখ

Keywords: food, starvation, agricultural innovation, overall surplus

Tip: যখন পুরো অনুচ্ছেদ একই বিষয়ে (যেমন ভড়ড়ফ) আলোচনা করে, তখন সেই বিষয়-সম্পর্কিত Heading-B সাধারণত সঠিক হয়।

16. Section C → Ans: vi

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন যে বর্তমান সমস্যার মূল কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা নয়, বরং গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তর (migration)। এই স্থানান্তরের ফলে নগরায়ণ, দূষণ এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

Location: গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তরের আলোচনা, Urbanization-এর ব্যাখ্যা

Keywords: migration, relocated, rural areas, cities, urbanization

Tip: যদি migration, relocate, rural, urban-এর মতো শব্দ দেখা যায়, তাহলে সাধারণত population movement-সংক্রান্ত Heading সঠিক হয়।

17. Section D → Ans: ii

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে উদ্বেগের কথা বলা হয়েছে। অতীতে যেমন ধারণা করা হয়েছিল যে প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হয়ে যাবে, তেমনি বর্তমানেও একই ধরনের আশঙ্কা রয়েছে। তবে লেখক দেখান যে উদ্ভাবন (innovation) সম্পদের আরও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

Location: প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার আলোচনা, Innovation-এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির উদাহরণ

Keywords: natural resources, finite, depletion, innovation, efficiency

Tip: resources, raw materials, depletion -এই শব্দগুলো সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ-সংক্রান্ত Heading-এর ইঙ্গিত দেয়।

18. Section E → Ans: v

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদে অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Kuznets এবং Adam Smith উভয়েই মনে করেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নতুন ধারণা, উদ্ভাবন ও উৎপাদন বাড়ায়। তাই জনসংখ্যা কমে গেলে উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

Location: Kuznets-এর মতামত

Adam Smith-এর উদ্ধৃতি

Population increase এবং production-এর সম্পর্ক

Keywords: economy, productivity, creators, producers, production

Tip: economy, production, productivity -এই শব্দগুলো দেখলে অর্থনীতি-সংক্রান্ত Heading বিবেচনা করুন।

19. Section F → Ans: vii

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদে লেখক অতীতের দুটি ঐতিহাসিক উদাহরণ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে জনসংখ্যা হ্রাসের সময় অর্থনীতি ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। অতীতের এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্কবার্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Location: দুটি historical example

Black Death-এর উল্লেখ ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখকের মন্তব্য

Keywords: historical examples, population decline, Black Death, backward economies

Tip: historical, past, examples –এই ধরনের শব্দ দেখলে ইতিহাসভিত্তিক Heading খুঁজুন।

Questions 20–22 (Sentence Completion)

এই ধরনের প্রশ্নে নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ুন। এখানে ONE WORD ONLY বলা হয়েছে, তাই উত্তর অবশ্যই প্যাসেজের হুবহু একটি শব্দ হতে হবে।

20. Ans: surplus

ব্যাখ্যা: Boserup-এর মতে, কৃষিতে উদ্ভাবনের কারণে বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। তাই কিছু অঞ্চলে খাদ্যের ঘাটতি থাকলেও বিশ্বব্যাপী খাদ্যের উদ্বৃত্ত (surplus) থাকতে পারে।

Location: Section B-এর শেষাংশ

Keywords: Boserup, overall, food, some areas, enough

Tip: প্রশ্নে overall এবং while-এর মতো contrast signal থাকলে passage-এ একই ধরনের contrast খুঁজুন।

21. Ans: innovation

ব্যাখ্যা: লেখক দেখিয়েছেন, গত শতাব্দীতে innovation-এর ফলে একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে আরও বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, উদ্ভাবন সম্পদের ব্যবহারকে আরও দক্ষ করেছে।

Location: Section D

Keywords: 100 years innovation, efficiency, resources

Tip: প্রশ্নের efficient use এবং passage-এর greater efficiency-এগুলো সমার্থক (paraphrase)।

22. Ans: prosperity

ব্যাখ্যা: Adam Smith-এর মতে, কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই দেশের সমৃদ্ধির (prosperity) অন্যতম প্রধান নির্দেশক।

Location: Section E

Keywords: Adam Smith, prosperity, inhabitants

Tip: যখন প্রশ্নে কোনো ব্যক্তির নাম থাকে, passage-এ সেই ব্যক্তির উদ্ধৃতির কাছাকাছি উত্তর পাওয়া যায়।

Questions 23–24 (Multiple Choice)

এখানে লেখকের মতামতের সঙ্গে মিল আছে এমন দুটি বক্তব্য নির্বাচন করতে হবে।

23. Ans: A

ব্যাখ্যা: লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে জনসংখ্যা বাড়লেও খাদ্যের প্রাপ্যতা অতীতের তুলনায় বেড়েছে। তাই Statement A লেখকের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Location: Section B

Keywords: availability of food, greatly increased

Tip: যেখানে passage-এ সরাসরি কোনো বক্তব্য দেওয়া থাকে, সেই option সাধারণত সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ব্যাখ্যা: লেখক ব্যাখ্যা করেছেন যে অনেক মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে এসেছে, যার ফলে নগরায়ণ ও ঘনবসতির সমস্যা তৈরি হয়েছে।

Location: Section C

Keywords: rural areas, relocated, cities

Tip: relocated to cities = moved to urban centres (এটি একটি paraphrase)।

কেন বাকি অপশনগুলো ভুল?

Option কারণ

B Passage-এ শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নত হওয়ার কোনো দাবি করা হয়নি।

C এটি ছোট জনসংখ্যার সমর্থকদের একটি দাবি মাত্র; লেখক নিজে তা গ্রহণ করেননি।

D লেখক বলেন সমস্যাটি মূলত population density-এর, শহরের অবস্থান (location)-এর নয়।

Questions 25–26 (Multiple Choice)

এখানে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে লেখকের দুটি পূর্বাভাস বা দাবি নির্বাচন করতে হবে।

25. Ans: C

ব্যাখ্যা: লেখক বলেন, জনসংখ্যা কমে গেলে innovation ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনের সংখ্যা কমে যেতে পারে।

Location: Section F-এর শেষাংশ

Keywords: innovation, suffer, demand, future

Tip: IELTS-এ innovation প্রায়ই new ideas বা new inventions হিসেবে paraphrase করা হয়।

26. Ans: E

ব্যাখ্যা: লেখকের মতে, ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমে গেলে অর্থনীতি contract করতে পারে, অর্থাৎ অর্থনীতির আকার ছোট হয়ে যেতে পারে।

Location: Section F-এর শেষাংশ

Keywords: economies, contract

Tip: Contract = become smaller = shrink (সমার্থক শব্দ)।

1. Fertility rate-জন্মহার; নারীদের সন্তান জন্মদানের হার; The average number of children born to women.
2. Population increase-জনসংখ্যা বৃদ্ধি; The growth in the number of people.
3. Rate of increase-বৃদ্ধির হার; The speed at which the population increases.
4. Peak-সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো; To reach the highest point.
5. Population contraction-জনসংখ্যা হ্রাস; A decrease in the size of a population.
6. School of thought-মতবাদ; চিন্তাধারা; A particular way of thinking about an issue.
7. Population control-জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; Measures taken to limit population growth.
8. Proponent-সমর্থক; প্রবক্তা; A person who supports an idea or policy.
9. Sustain-টিকিয়ে রাখা; বহন করা; To support or maintain over time.
10. Overcrowding-অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ; গাদাগাদি অবস্থা; A situation where too many people occupy one place.
11. Environmental impact-পরিবেশগত প্রভাব; The effect of an activity on the environment.
12. Catastrophe-মহাবিপর্ষয়; A terrible disaster.
13. Pollution-দূষণ; Contamination of the environment.
14. Finite natural resources-সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ; Natural resources that are limited and can run out.
15. Quality of life-জীবনযাত্রার মান; The level of health, comfort, and happiness.
16. Available supplies-উপলব্ধ সরবরাহ; Resources or goods that are available for use.
17. Reduced demands-হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদা; Lower need for goods or services.
18. Withstand scrutiny-গভীর পর্যালোচনায় টিকে থাকা; To remain valid after careful examination.
19. Mass starvation-ব্যাপক দুর্ভিক্ষ; Widespread lack of food causing hunger.
20. Remnant-অবশিষ্টাংশ; Something remaining from the past.
21. Famine-দুর্ভিক্ষ; An extreme shortage of food.

22. Prediction-পূর্বাভাস; A statement about what may happen in the future.
23. Faulty-ত্রুটিপূর্ণ; ভুল; Incorrect or inaccurate.
24. Availability-প্রাপ্যতা; The state of being available.
25. Demographer-জনসংখ্যাবিদ; A scientist who studies populations.
26. Food shortages-খাদ্য সংকট; A lack of sufficient food.
27. Fair distribution-ন্যায্য বন্টন; Equal and just sharing of resources.
28. Agricultural innovation-কৃষি উদ্ভাবন; New methods or technologies in farming.
29. Production-উৎপাদন; The process of making goods.
30. Bear out-সত্য প্রমাণ করা; To prove that something is true.
31. Overall surplus-সামগ্রিক উদ্বৃত্ত; More than enough supply.
32. Density-জনঘনত্ব; The number of people living in a particular area.
33. Relocate-স্থানান্তরিত হওয়া; To move to another place.
34. Urbanization-নগরায়ণ; The growth and expansion of cities.
35. Air pollution-বায়ু দূষণ; Harmful substances in the air.
36. Limited access-সীমিত সুযোগ; Restricted ability to obtain or use something.
37. Healthcare-স্বাস্থ্যসেবা; Medical care and treatment.
38. Educational opportunities-শিক্ষার সুযোগ; Chances to receive education.
39. Environmental concerns-পরিবেশগত উদ্বেগ; Worries about environmental problems.
40. Global warming-বৈশ্বিক উষ্ণায়ন; The gradual rise in Earth's temperature.
41. Deplete-নিঃশেষ করা; To use up completely.
42. Exhaust-সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলা; To consume entirely.
43. Innovation-উদ্ভাবন; A new idea, method, or invention.
44. Efficiency-দক্ষতা; The ability to achieve results with little waste.
45. Economy-অর্থনীতি; A country's system of production and trade.
46. Creator-সৃষ্টিকারী; A person who creates something.
47. Producer-উৎপাদক; A person who makes goods.
48. Prosperity-সমৃদ্ধি; Wealth and economic success.
49. Per capita production-মাথাপিছু উৎপাদন; Production per person.
50. Population decline-জনসংখ্যা হ্রাস; A decrease in the number of people.
51. Pandemic-বৈশ্বিক মহামারি; A disease spreading across many countries.
52. Ravage-ব্যাপক ধ্বংস সাধন করা; To cause severe damage.
53. Recover-পুনরুদ্ধার করা; To return to a previous condition.
54. Human capital-মানবসম্পদ; People's knowledge, skills, and abilities.
55. Anticipate-পূর্বানুমান করা; To expect or predict.
56. Slacken-মহু হতে যাওয়া; কমে যাওয়া; To become slower or weaker.
57. Windfall-অপ্রত্যাশিত লাভ; An unexpected gain or benefit.
58. Contract (economy)-অর্থনীতি সংকুচিত হওয়া; To become smaller economically.
59. Depopulated-জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত; Having lost many inhabitants.
60. Backward economy-অনুন্নত অর্থনীতি; An economy with low levels of development.
61. Demise-পতন; অবসান; The end or collapse of something.
62. Civilization-সভ্যতা; An advanced human society.

A.

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জটিল কারণে মানুষের প্রজনন হার (fertility rate) কমে যাচ্ছে। যদিও বিশ্বের মোট জনসংখ্যা এখনও বাড়ছে, তবে বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী প্রায় ৮০ বছরের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৯০০ কোটি (৯ বিলিয়ন)-এ পৌঁছে সর্বোচ্চ অবস্থানে যাবে, এরপর তা কমতে শুরু করবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে-জনসংখ্যা হ্রাস কি সত্যিই খারাপ বিষয়?

অনেকেই মনে করেন, তা নয়। একটি মতবাদ রয়েছে, যেখানে বলা হয় যে ছোট জনসংখ্যা মানবজাতির জন্য উপকারী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমর্থকেরা বিভিন্ন যুক্তি দেন। তাঁদের মতে, এত বেশি মানুষকে টিকিয়ে রাখার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য আমাদের নেই; পৃথিবী ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে ভুগছে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দূষণ বৃদ্ধি পাবে অথবা সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, যা একসময় ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। অন্যদিকে, তাঁদের আরেকটি যুক্তি হলো, জনসংখ্যা কমে গেলে শ্রমিকের মজুরি বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, কারণ তখন চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি থাকবে। প্রথম দৃষ্টিতে এসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হলেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এগুলো টেকে না।

B.

চলুন প্রথমে খাদ্যের বিষয়টি বিবেচনা করি। ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাটি মূলত পল এহরলিখ (Paul Ehrlich)-এর ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত The Population Bomb বই থেকে এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Stanford University) জীববিজ্ঞান বিভাগের জনসংখ্যা অধ্যয়নের অধ্যাপক এহরলিখ লিখেছিলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে পৃথিবী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হবে এবং কোটি কোটি মানুষ অনাহারে মারা যাবে।

কিন্তু পরবর্তীকালে এহরলিখ নিজেই স্বীকার করেন যে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল ছিল। বাস্তবে দেখা গেছে, জনসংখ্যা বাড়লেও খাদ্যের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যাবিদ ফিলিপ লংম্যান (Philip Longman) বলেন, খাদ্যসংকট মূলত ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা, খাদ্যের মোট সরবরাহের ঘাটতির সমস্যা নয়।

এটি কীভাবে সম্ভব হলো?

১৯৬৫ সালে ডেনমার্কের অর্থনীতিবিদ এস্টার বোসেরুপ (Ester Boserup) মত দেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৃষিক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বাড়ায়। পরবর্তী ঘটনাবলি তাঁর এই তত্ত্বকে সত্য প্রমাণ করেছে। যদিও বিশ্বের কিছু অঞ্চলে এখনও খাদ্যের অভাব রয়েছে, তবুও সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে খাদ্যের উদ্বৃত্ত রয়েছে।

C.

এবার আসা যাক অতিরিক্ত জনসংখ্যার (overcrowding) প্রসঙ্গে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক শহরে যানজট, অপরিষ্কৃত নগর সম্প্রসারণ এবং ঘনবসতি দেখা যায়। কিন্তু এটি আসলে জনসংখ্যার সমস্যা নয়, বরং জনঘনত্বের (population density) সমস্যা। পৃথিবীতে এখনও প্রচুর খালি জমি রয়েছে। আসল সমস্যা হলো, আগে যারা গ্রামীণ এলাকায় বাস করত, তারা ব্যাপক হারে শহরে চলে এসেছে। এই বিশাল স্থানান্তরের ফলে নগরায়ণ (urbanization) ঘটেছে, যা অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমার্থক নয়। এই নগরায়ণের ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে—

বায়ুদূষণ

কম মজুরি

স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ

শিক্ষার সীমিত সুযোগ

D.

পরিবেশগত উদ্বেগের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে—এ ধরনের সতর্কবার্তা নতুন কিছু নয়।

পরিবেশবাদীদের প্রধান দুটি উদ্বেগ হলো—

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming)

পৃথিবীর সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ একসময় শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু এই যুক্তিও নতুন নয়।

ইতালির ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Florence) জনসংখ্যাবিদ মাসিমো লিভি-ব্যাচি (Massimo Livi-Bacci) তাঁর Concise History of World Population বইয়ে উল্লেখ করেন যে, একশ বছরেরও বেশি আগে অর্থনীতিবিদেরা আশঙ্কা করেছিলেন পৃথিবীর কয়লার মজুত শেষ হয়ে যাবে। আবার প্রায় ৩০ বছর আগে ঈষ্টন ডুভ জড়সব অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েও একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো—মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি উৎপাদনকে আরও দক্ষ করে তুলেছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৮৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১,০০০ ডলারের সমপরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য গড়ে ৪.৬ টন পেট্রোলিয়াম সমতুল্য জ্বালানি লাগত। ১৯৫০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১.৮ টন, আর ১৯৭৮ সালে মাত্র ১.৫ টন।

E.

এবার অর্থনীতির প্রসঙ্গে আসা যাক।

১৯৭১ সালে অর্থনীতিবিদ সাইমন স্মিথ কুজনেটস (Simon Smith Kuznets) তাঁর "tested knowledge" তত্ত্বের জন্য অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি বলেন—

"জনসংখ্যা যত বেশি হবে, তত বেশি মানুষ নতুন জ্ঞান, নতুন আবিষ্কার এবং নতুন পণ্য তৈরি করবে।" তিনি মূলত আগের অনেক চিন্তাবিদেদের পর্যবেক্ষণকেই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (অফথস বাসরংঘ) বলেছিলেন—"কোনো দেশের সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

লিভি-ব্যাচিও মন্তব্য করেন—

"অন্যান্য সব বিষয় একই থাকলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।"

অতএব, জনসংখ্যা কমে যাওয়ার যে কথিত সুবিধাগুলোর কথা বলা হয়, সেগুলো অন্তত সন্দেহজনক।

বরং জনসংখ্যা হ্রাসের সম্ভাব্য ক্ষতিগুলোই বেশি উদ্বেগজনক

অবশ্য এই উদ্বেগ এখনো তাত্ত্বিক, কারণ আধুনিক বিশ্বে এত বড় পরিসরে জনসংখ্যা হ্রাসের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।

F.

তবে ইতিহাসে এমন দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সাল থেকে খ্রিস্টাব্দ ১ সাল পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৩০ লাখ থেকে বেড়ে ২৫ কোটি ২০ লাখে পৌঁছায়।

পরবর্তী ২০০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় স্থবির হয়ে যায়।

এরপর খ্রিস্টাব্দ ২০০ থেকে ৬০০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ২৫ কোটি ৭০ লাখ থেকে কমে ২০ কোটি ৮০ লাখে নেমে আসে।

এরপর আবার খ্রিস্টাব্দ ১ সালের জনসংখ্যার স্তরে ফিরতে পৃথিবীর আরও ৪০০ বছর সময় লেগেছিল।

দ্বিতীয় বড় জনসংখ্যা হ্রাস ঘটে ১৩৪০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে, যখন মানব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ মহামারি ব্ল্যাক ডেথ (ইষধপশ উবধংঘ) বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন বিশ্বের জনসংখ্যা ৪৪ কোটি ২০ লাখ থেকে কমে ৩৭ কোটি ৫০ লাখে নেমে আসে।

এই দুটি সময়ের কোনোটিই মানব ইতিহাসে সুখকর অধ্যায় ছিল না।

কানাডীয় সাংবাদিক মার্ক স্টেইন (Mark Steyn) তাঁর অসবৎরপধ অষড়হব বইয়ে লিখেছেন

"মানব ইতিহাসে জনসম্পদ (human capital) কমতে থাকলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকার কোনো নজির নেই।"

অবশ্য জনসংখ্যা হ্রাসের ভবিষ্যৎ প্রভাব নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়

তবে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে এর ফল ভালো হবে না।

জনসংখ্যা কমে গেলে প্রায় সব ধরনের পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাবে, ফলে উদ্ভাবনের গতি কমে যাবে। অতিরিক্ত সরবরাহ থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসার পরিবর্তে অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

লিভি-ব্যাচি বলেন—

"ইতিহাসে যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যা কমেছে বা কমছে, সেসব অঞ্চল প্রায় সবসময়ই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে।"

অতএব, প্রকৃত প্রশ্ন হলো—জনসংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকলে, আমরা যে সভ্যতাকে আজ চিনি, সেটির অন্তিত্ব কি একসময় হুমকির মুখে পড়বে?